

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）：_____ **B** _____

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）：_____ **【12 位队号】** _____

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：_____ **【学校全称，不含院系】** _____

参赛队员 (打印并签名)：1. _____ **【队员一】** _____

2. _____ **【队员二】** _____

3. _____ **【队员三】** _____

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)：_____ **【指导教师，可留空】** _____

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期：_____ 2026 _____ 年 _____ 7 _____ 月 _____ 22 _____ 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：_____ 全国评阅编号：_____
(由赛区填写) (全国组委会填写)

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

滤波设备性能退化建模与维护策略优化

摘要

针对滤波设备在长期运行中的性能退化与维护决策问题，本文基于十台设备的监测值和维护记录，建立【状态退化与维护跳变模型】，解决性能规律识别、寿命预测、维护优化和价格敏感性四个问题。

针对问题一，【方法/模型】，【求解手段】，得到【关键结果，务必带具体数字与单位】。

针对问题二，【方法/模型】，【求解手段】，得到【关键结果，带数字】。

针对问题三，【方法/模型】，【求解手段】，得到【关键结果，带数字】。

针对问题四，【价格敏感性与策略边界方法】，【求解手段】，得到【临界价格和鲁棒策略，带数字】。

最后，本文对模型进行了【灵敏度分析/稳健性检验】，结果表明【模型对关键参数的敏感程度结论】。本文的亮点在于【创新点一句话】。

关键字： 性能退化 状态空间模型 寿命预测 维护优化 敏感性分析

一、问题重述

1.1 问题背景

【用自己的话复述背景，不要照抄题目，23句即可。】

1.2 问题提出

本文需要解决以下问题：

- 问题一：【一句话概括】
- 问题二：【一句话概括】
- 问题三：【一句话概括】
- 问题四：【一句话概括】

二、问题分析

【总体分析：数据/对象的特点，整体思路；可放一张总体技术路线流程图。】

2.1 问题一的分析

【属于 评价/优化/预测/机理 哪一类，为什么选这个模型，思路链条。】

2.2 问题二的分析

【同上。】

2.3 问题三的分析

【同上。】

2.4 问题四的分析

【分析购置价格和维护价格变化如何改变最优策略，识别策略切换的临界边界。】

三、模型假设

1. 假设题目所给数据真实可靠，不考虑统计与测量误差对结论的根本性影响；
2. 假设除维护事件外，设备没有发生附件中未记录的结构性改造或更换；
3. 假设年度环境变化形成可重复的季节项，设备不可逆健康状态在日尺度连续变化；
4. 题目没有记录的小维护视为费用可忽略的日常操作，其效果作为不确定参数进入敏感性分析。

四、符号说明

符号	意义
$y_{i,t}$	设备 i 在第 t 日的观测性能
$H_{i,t}$	设备不可逆健康状态
$F_{i,t}$	维护后重新累积的可恢复污染状态
$J_{i,t}$	中维护或大维护引起的状态跳变
L_i	设备 i 的预测寿命（天）

表 1 符号说明

注：其余符号在首次出现处说明。

五、问题一模型的建立与求解

5.1 模型建立

将不规则高频数据聚合为日级面板，保留缺失率、插值标记和采样频率变化。观测性能统一表示为：

$$y_{i,t} = H_{i,t} + S_{i(t)} - F_{i,t} + J_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中年度季节项 $S_{i(t)}$ 与长期退化状态分开估计，避免把季节回升误判为维护收益。

5.2 模型求解

【说明用什么算法/工具求解（对应 code/ 里的模块），给出求解流程。】

5.3 结果分析

【把结果用图表呈现并解读，给出明确的量化结论。】

六、问题二模型的建立与求解

6.1 模型建立

【在附件 2 的现行维护安排下向前模拟状态路径，并计算滚动 365 日平均性能。】

6.2 模型求解

【输出每台设备的寿命中位数和预测区间；正式寿命点同时满足年均性能低于 37、维护后无法恢复两个条件。】

6.3 结果分析

【结论带数字。】

七、问题三模型的建立与求解

7.1 模型建立

以不维护、中维护和大维护为动作，构造候选策略或动态规划模型。全生命周期年均成本为：

$$C_{\text{annual}} = \frac{C_{\text{buy}} + 3N_{\text{medium}} + 12N_{\text{major}}}{\frac{L}{365}} \quad (2)$$

7.2 模型求解

【说明状态、动作、转移、约束与求解算法，并与现行策略进行同口径比较。】

7.3 结果分析

八、问题四模型的建立与求解

8.1 价格场景设计

【设置购置价、中维护价和大维护价的扰动范围，建立价格网格。】

8.2 策略边界求解

【在每个价格场景下重复求解问题三，识别最优策略切换的临界价格。】

8.3 结果分析

【给出策略区域图、年均成本弹性和价格不确定下的鲁棒策略。】

九、模型的检验与灵敏度分析

【对关键参数做扰动，观察结果变化（对应 code/common/sensitivity.py）。】 【结论模板：当参数 X 在 $\pm 10\%$ 范围变化时，最优解/预测值变化不超过 Y%，说明模型稳健。】

参数变化	输出值	变化率
-10%	【】	【】
基准	【】	0
+10%	【】	【】

表 2 关键参数灵敏度分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

1. 【模型贴合实际，考虑了……（针对性优点）】；
2. 【方法成熟可靠，结果可解释/可复现】；

3. 【对数据规模/噪声有较好适应性】。

10.2 模型的缺点

1. 【做了.....简化假设，可能与实际有偏差】；
2. 【对.....参数较敏感 / 计算复杂度较高】。

10.3 模型的改进与推广

【如何放松假设/换更强的方法；本模型还能用于哪些类似场景。】

参考文献

附录 1:

问题一求解代码 (Python)

```
# 在此粘贴问题一的完整 Python 代码  
import numpy as np  
print("hello, CUMCM 2026")
```

附录 2:

问题二求解代码 (Python)

```
# 在此粘贴问题二的完整 Python 代码
```

附录 3:

问题三与问题四求解代码 (Python)

```
# 在此粘贴维护优化和价格敏感性分析的完整 Python 代码
```